

Сборка и прошивка Миландр 1986BE9x через Docker

Содержание

Описание проекта	1
Структура проекта	2
Установка Docker	2
Шаг 1. Установка Docker Engine	2
Шаг 2. Добавление пользователя в группу docker	2
Шаг 3. Проверка	2
Сборка Docker-образа	3
Dockerfile	3
Команды для работы с образом	3
Конфигурации OpenOCD	3
jlink.cfg (JTAG, по умолчанию)	4
jlink-swd.cfg (SWD)	4
Скрипт flashBoi35.sh	4
Использование	4
Опции	4
Примеры использования	4
Алгоритм работы скрипта	5
Ручные команды Docker	5
Сборка проекта	5
Очистка проекта	5
Прошивка через OpenOCD	5
Прошивка с выбором интерфейса	6

Описание проекта

Проект предназначен для сборки и прошивки микроконтроллера **Миландр 1986BE9x** (Cortex-M3) с использованием Docker-контейнера. Это обеспечивает:

- □ Воспроизводимость сборки на любой машине
- □ Изоляцию тулчейна от основной системы
- □ Возможность работы с разными версиями компилятора
- □ Прошивку через J-Link (SWD/JTAG) внутри контейнера

Структура проекта

```
~/prj/milandr/
├── Dockerfile           # Рецепт Docker-образа
├── README.adoc          # Эта документация
├── flashBoi35.sh        # Скрипт сборки и прошивки
├── project/
│   └── mfi_su35/
│       ├── CMSIS/       # CMSIS библиотеки
│       ├── SPL/         # Standard Peripheral Library
│       ├── src/          # Исходный код проекта
│       ├── python/       # Python-скрипты
│       └── make_files/
│           ├── makefile  # Основной Makefile
│           ├── jlink.cfg  # Конфиг J-Link (JTAG)
│           ├── jlink-swd.cfg # Конфиг J-Link (SWD)
│           ├── mdr32f9q2i.cfg # Конфиг таргета Миландр
│           ├── MDR32F9Qx.ld # Linker script
│           ├── add_checksum.py # Скрипт добавления контрольной суммы
│           └── CommandFile.jlink # Скрипт для JLinkExe
```

Установка Docker

Шаг 1. Установка Docker Engine

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker.io
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
```

Шаг 2. Добавление пользователя в группу docker

Чтобы не использовать **sudo** при каждом запуске Docker:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```



После выполнения команды необходимо **перезайти в систему** или выполнить **sudo reboot**.

Шаг 3. Проверка

```
groups          # Должна быть группа docker
```

Сборка Docker-образа

Dockerfile

```
FROM ubuntu:22.04

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

RUN apt-get update && apt-get install -y \
    gcc-arm-none-eabi \
    build-essential \
    cmake \
    make \
    git \
    python3 \
    python3-pip \
    python-is-python3 \
    openocd \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

RUN pip3 install --no-cache-dir \
    intelhex \
    pyserial \
    crcmod

WORKDIR /project

CMD ["/bin/bash"]
```

Команды для работы с образом

Команда	Описание
<code>docker build -t milandr-build-env .</code>	Собрать образ из Dockerfile
<code>docker images</code>	Посмотреть список образов
<code>docker rmi milandr-build-env</code>	Удалить образ
<code>docker run --rm milandr-build-env bash</code>	Запустить интерактивную сессию

Конфигурации OpenOCD

jlink.cfg (JTAG, по умолчанию)

```
#
# SEGGER J-Link
#
adapter driver jlink

# Опционально: указать серийный номер
# jlink serial 123456789
```

jlink-swd.cfg (SWD)

```
#
# SEGGER J-Link (SWD mode)
#
adapter driver jlink
transport select swd
```

Скрипт flashBoi35.sh

Основной скрипт для сборки и прошивки проекта.

Использование

```
./flashBoi35.sh [опции]
```

Опции

Опция	Описание	Пример
<code>-i, --interface <swd jtag></code>	Выбор интерфейса отладки	<code>-i swd</code>
<code>-s, --skip-build</code>	Пропустить сборку (только прошивка)	<code>-s</code>
<code>-h, --help</code>	Показать справку	<code>-h</code>

Примеры использования

```
# Сборка и прошивка через JTAG (по умолчанию)
./flashBoi35.sh

# Сборка и прошивка через SWD
```

```
./flashBoi35.sh -i swd

# Только прошивка через JTAG (без сборки)
./flashBoi35.sh -s

# Только прошивка через SWD (без сборки)
./flashBoi35.sh -s -i swd

# Показать справку
./flashBoi35.sh --help
```

Алгоритм работы скрипта

1. Проверка подключения J-Link через **lsusb**
2. Сборка проекта через **make** (если не указан **-s**)
3. Прошивка через OpenOCD с выбранным конфигом
4. Вывод сообщения об успешном завершении

Ручные команды Docker

Сборка проекта

```
docker run --rm \
-v $(pwd)/project:/project \
-w /project/mfi_su35/make_files \
milandr-build-env \
make
```

Очистка проекта

```
docker run --rm \
-v $(pwd)/project:/project \
-w /project/mfi_su35/make_files \
milandr-build-env \
make clean
```

Прошивка через OpenOCD

```
docker run --rm \
--privileged \
--net=host \
-v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb \
```

```
-v $(pwd)/project:/project \  
-w /project/mfi_su35/make_files \  
milandr-build-env \  
make prog
```

Прошивка с выбором интерфейса

```
# Через SWD  
docker run --rm --
```